ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **មណ្ឌលប្រឡង:.............................**

សម័យប្រឡង: ០៤ សីហា ២០១៤(លើកទី១) **លេខបន្ទប់:.......លេខតុ:.................**

វិញ្ញាសារ : ជីវវិទ្យា **ឈ្មោះបេក្ខជន:.............................**

រយៈពេល : ៩០ នាទី **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..........................**

ពិន្ទុ: ៧៥

ប្រធាន

I. ១. តើគេសម្គាល់រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនបានដោយសារអ្វីខ្លះ ?

២. ដូចម្តេចហៅថាការបង្កកំណើតទ្វេ ?

II. ការពិសោធន៍ពីអត្តសញ្ញាណប្រូតេអ៊ីន ៖

គេដាក់សូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត ($NaOH$) 10% និងសូលុយស្យុងទង់ដែងស៊ុលផាត ($CuSO_4$) 0.5% ចំណុះ 3ml ដូចគ្នា ទៅក្នុងកែវជ័រដែលមាន សូលុយស្យុងអាល់ប៊ុយមីនចំណុះ 3ml ដែរ រួចក្រឡុកឱ្យសព្វ។

១. តើគេសង្កេតឃើញពណ៌អ្វីកើតឡើងនៅក្នុងកែវ ជ័រនោះ ?

២. តើគេប្រើសូលុយស្យុង 10% នៃសូដ្យូមអ៊ីដ្រុក ស៊ីត ($NaOH$) និងសូលុយស្យុង 0.5% នៃទង់ដែងស៊ុល ផាត ($CuSO_4$) ដើម្បីអ្វី ?

III. ១. តើនុយក្លេអូទីតជាអ្វី ? តើវាផ្សំឡើងពីធាតុអ្វីខ្លះ ?

២. នុយក្លេអូទីតមានតែបួនប្រភេទ ហេតុអ្វីអាច បង្កើតម៉ូលេគុល ADN ខុសគ្នាច្រើន ?

IV. ពេលឮទូរស័ព្ទរោទ៍ អ្នកលើកទូរស័ព្ទឡើងដើម្បី ឆ្លើយតប។ ក្នុងករណីនេះ តើមានណឺរ៉ូនអ្វីខ្លះចូលរួម ? ចូររៀបរាប់ពីនាទីរបស់ណឺរ៉ូននីមួយៗ។

V. ម៉ូលេគុល ADN មួយមាននុយក្លេអូទីត T = 640 000 និងចំនួននុយក្លេអូទីត C ស្មើនឹង 50% នៃនុយក្លេអូទីតទីមីន។

១. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ADN ។

២. តើម៉ូលេគុលADN នេះត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីចំនួនប៉ុន្មាន ពេលស្វ័យជំឡើងទ្វេ 3 លើក ?៣. រកចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីរបស់ ADN ។

VI. ម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនមួយមាន 178 អាស៊ីតអាមីនេ។

១. គណនាប្រវែងម៉ូលេគុល ARN_m ដែលបានចម្លង ចេញពីសែនខាងលើ។

២. ក្នុងសែនខាងលើ គេឃើញថាផលដករវាងនុយ ក្លេអូទីតអាដេនីន និងនុយក្លេអូទីតហ្គានីនស្មើ 200 ។ ម៉ូលេគុល ARN_m ដែលសំយោគចេញពីសែននេះមាន U = 250 ; C = 60 ។ រកចំនួននៃប្រភេទនុយក្លេអូទីត របស់សែន និងចំនួននៃប្រភេទនុយក្លេអូទីតរបស់ច្រវាក់ ទោលនីមួយៗនៃសែន។

៣. គណនាសមាមាត្រជាភាគរយនៃប្រភេទនុយ ក្លេអូទីតនីមួយៗ របស់ម៉ូលេគុល ARN_m ។

កំណែជីវវិទ្យា

I. ១. គេសម្គាល់រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនបានដោយសារ ៖

- គ្រាប់មានកូទីលេដុង2
- ដើមមានបាច់សរសៃនាំស្អិតជារង្វង់
- ស្លឹកមានទ្រនុងបែកខ្នែង
- ផ្កាមាន4 ឬ 5 ស្រទាប់
- ឫសជាឫសកែវ។

២. ដែលហៅថាការបង្កកំណើតទ្វេជាការបង្កកំណើត 2 ដងក្នុងពេលតែមួយរបស់រុក្ខជាតិឬ ជាការបង្កកំណើត 2 ដងក្នុងពេលតែមួយ។

II. ១. ក្នុងកែវជ័រនោះ យើងសង្កេតឃើញពណ៌ស្វាយ។

២. - គេប្រើសូលុយស្យុង NaOH 10% ដើម្បីផ្តាច់ សម្ព័ន្ធប៉ិបទីត ឬចំណងប៉ិបទីត ។

- គេប្រើសូលុយស្យុង $CuSO_4$ 0.5% ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានវត្តមានប្រូតេអ៊ីន ឬគេប្រើសូលុយស្យុង NaOH 10% និងសូលុយស្យុង$CuSO_4$ 0.5% ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានវត្តមានប្រូតេអ៊ីន (អត្តសញ្ញាណប្រូតេអ៊ីន)។

III. ១. នុយក្លេអូទីតជាឯកតានៃជាតុបង្ក (ឬម៉ូណូមែរ)របស់ ADN ។ វាផ្សំឡើងដោយ ៖

- អាស៊ីតផូស្វរិច1ម៉ូលេគុល(ឬ H_3PO_4)
- ស្ករដេអុកស៊ីរីបូស 1 ម៉ូលេគុល (ឬ $C_5H_{10}O_4$)
- បាសអាសូត1ម៉ូលេគុល ។

២. បានជានុយក្លេអូទីតមានតែ4 ប្រភេទអាចបង្កើត បានADN ច្រើនខុសៗគ្នា ព្រោះម៉ូលេគុល ADN នីមួយៗ កើតឡើងពីនុយក្លេអូទីតច្រើន (រាប់ម៉ឺន) ដែលតម្រៀបគ្នា ទៅតាមតំណលំដាប់ម៉ូលេគុលជាក់លាក់ ឬ ម៉ូលេគុល ADN នីមួយៗ ខុសគ្នាដោយសារចំនួននុយក្លេអូទីត ប្រភេទនុយក្លេអូទីត និងទីតាំងនុយក្លេអូទីត។

IV. ពេលឮទូរស័ព្ទរោទ៍ ខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទឡើងដើម្បីឆ្លើយ តប។ ក្នុងករណីនោះមានណឺរ៉ូន 3 ប្រភេទចូលរួមគឺ ៖ ណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំ ណឺរ៉ូនភ្ជាប់ ឬអន្តរណឺរ៉ូននិងណឺរ៉ូន ចលករចូលរួម។ រៀបរាប់ពីតួនាទីរបស់ណឺរ៉ូននីមួយៗ ៖

- ណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំ ដឹកនាំព័ត៌មាន (ឬអាំងភ្លុច ប្រសាទ) ពីធ្នូលវិញ្ញាណនៅក្នុងត្រចៀកទៅកាន់មជ្ឈ មណ្ឌលប្រសាទ (ខួរក្បាល)។
- ណឺរ៉ូនភ្ជាប់ បញ្ជូនបន្តនូវព័ត៌មានពីណឺរ៉ូនវិញ្ញាណ នាំទៅណឺរ៉ូនចលករ ក្រោយការបកស្រាយអាំងភ្លុចពី ខួរក្បាល។
- ណឺរ៉ូនចលករ មាននាទីបញ្ជូនអាំងភ្លុចប្រសាទពី មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទទៅកាន់សរីរាង្គប្រតិកម្ម (សាច់ដុំដៃ)។

V. ១. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ ADN (M)

តាមបម្រាប់ T = 640 000

C = 50%នៃចំនួននុយក្លេអូទីត T

$\Rightarrow C = \frac{640\,000 \times 50}{100} = 320\,000$ នុយក្លេអូទីត

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស A - T, C - G

$\Rightarrow A = T, C = G$

$M = A + T + C + G$

$M = 2(T + C)$

$= 2(640\,000 + 320\,000) = 1\,920\,000$ នុយ.

ដូច្នេះ $M = 1\,920\,000$ នុយក្លេអូទីត ឬ $M = 192 \times 10^4$ នុយក្លេអូទីត។

២. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសេរី (M') ក្រោយពេល

ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ 3 ដង

បើ ADN មេ1 ស្វ័យដំឡើងទ្វេ

1 ដង បាន ADN កូន 2^1

2 ដង បាន ADN កូន 2^2

3 ដង បាន ADN កូន 2^3

⋮ ⋮

n ដង បាន ADN កូន 2^n

បើADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ 3 ដង បង្កើតបាន

ADN កូន 2^3 ក្នុងនោះមាន ADN មេ1

$\Rightarrow$ ADN កើតថ្មី= $2^3 - 1$

$\Rightarrow M' = M(2^3 - 1) = M \times 7$

$M' = 1\,920\,000 \times 7 = 13\,440\,000$

ដូច្នេះ $M' = 13\,440\,000$ នុយក្លេអូទីតសេរី ឬ $M' = 1\,344 \times 10^4$ នុយក្លេអូទីតសេរី។

៣. រកចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីក្នុង ADN

ដោយនុយក្លេអូទីត2 ភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមី 1(ឬសម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់1)ក្នុងប្រវាក់ម្ខាងៗ។

$\Rightarrow$ ចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីរបស់ ADN = $M - 2$

$= 1\,920\,000 - 2 = 1\,919\,998$

ចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីរបស់ ADN = 1 919 998

ដូច្នេះ ចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីក្នុង ADN គឺ 1 919 998 ។

VI. ១. គណនាប្រវែងម៉ូលេគុល ARN_m

តាមបម្រាប់៖ ម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន 1 មាន 178 អាស៊ីតអាមីនេ

ដោយអាស៊ីតអាមីនេ 1 ទទួលក្រមពី រីបូនុយក្លេអូទីត 3 ហើយ ARN_m មានកូដុងផ្ដើម 1 កូដុងស្ដុប 1

$\Rightarrow$ m = (ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ × 3) + 6

m = (178 × 3) + 6

m = 540 រីបូនុយក្លេអូទីត

ដោយចន្លោះពីនុយក្លេអូទីត 1 ទៅនុយក្លេអូទីត 1 មានប្រវែង 0.34nm

l_{ARN_m} = m × 0.34nm

= 540 × 0.34nm

= 183.6nm

ដូច្នេះ l_{ARN_m} = 183.6nm ។

២. - រកចំនួនប្រភេទនុយក្លេអូទីតរបស់សែននិង

ចំនួនប្រភេទនុយក្លេអូទីតរបស់ច្រវាក់ទោលនីមួយៗនៃសែន

តាមបម្រាប់៖ A - G = 200 (1)

U = 250 ; C_{ARN_m} = 60

រកចំនួននៃប្រភេទនុយក្លេអូទីតរបស់សែន

ដោយ ARN_m ចម្លងចេញពីច្រវាក់ម្ខាងនៃសែន

$\Rightarrow$ m = $\frac{M_{សែន}}{2}$ = 540 នុយក្លេអូទីត

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស A - T ; C - G

⇒ A = T ; C = G

ដោយ M = A + T + C + G

M = 2A + 2G = 2(A + G)

⇒ A + G = $\frac{M}{2}$ = 540 (2)

ផ្ដុំ (1) និង (2) ជាប្រព័ន្ធ

$$\begin{cases} A - G = 200 \\ A + G = 540 \end{cases}$$

2A = 740 ⇒ A = $\frac{740}{2}$ = 370

ជំនួសតម្លៃ A ក្នុង (2)

(1) ⇒ 370 + G = 540

⇒ G = 540 - 370 = 170 នុយក្លេអូទីត

ដូច្នេះ A = T = 370 ; C = G = 170 ។

៣. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃប្រភេទនុយក្លេអូទីត នីមួយៗ របស់ម៉ូលេគុល ARN_m

ដោយ ARN_mចម្លងចេញពីច្រវាក់ទី1

A_1= T_2= U = 250 នុយក្លេអូទីត

T_1= A_2= A_{ARN_m}= 120 នុយក្លេអូទីត

C_1= G_2= G_{ARN_m}= 110 នុយក្លេអូទីត

G_1= C_2= C_{ARN_m}= 60 នុយក្លេអូទីត

គេបាន ៖

$$\% U = \frac{250 \times 100}{540} = 46.29 \%$$

$$\% A = \frac{120 \times 100}{540} = 22.22 \%$$

$$\% G = \frac{110 \times 100}{540} = 20.37 \%$$

$$\% C = \frac{60 \times 100}{540} = 11.11 \%$$

ដូច្នេះ ៖ U = 46.29% ; A = 22.22% ; G = 20.37% ; %C = 11.11% ។